INSTITUTO POLITÉCTICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

# Propuesta: Integración con alerta temprana

Alumno:
Ari Sebastian Eugenio Arredondo

Fecha
06/10/2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCOM®

## Tabla para la integración con alerta temprana

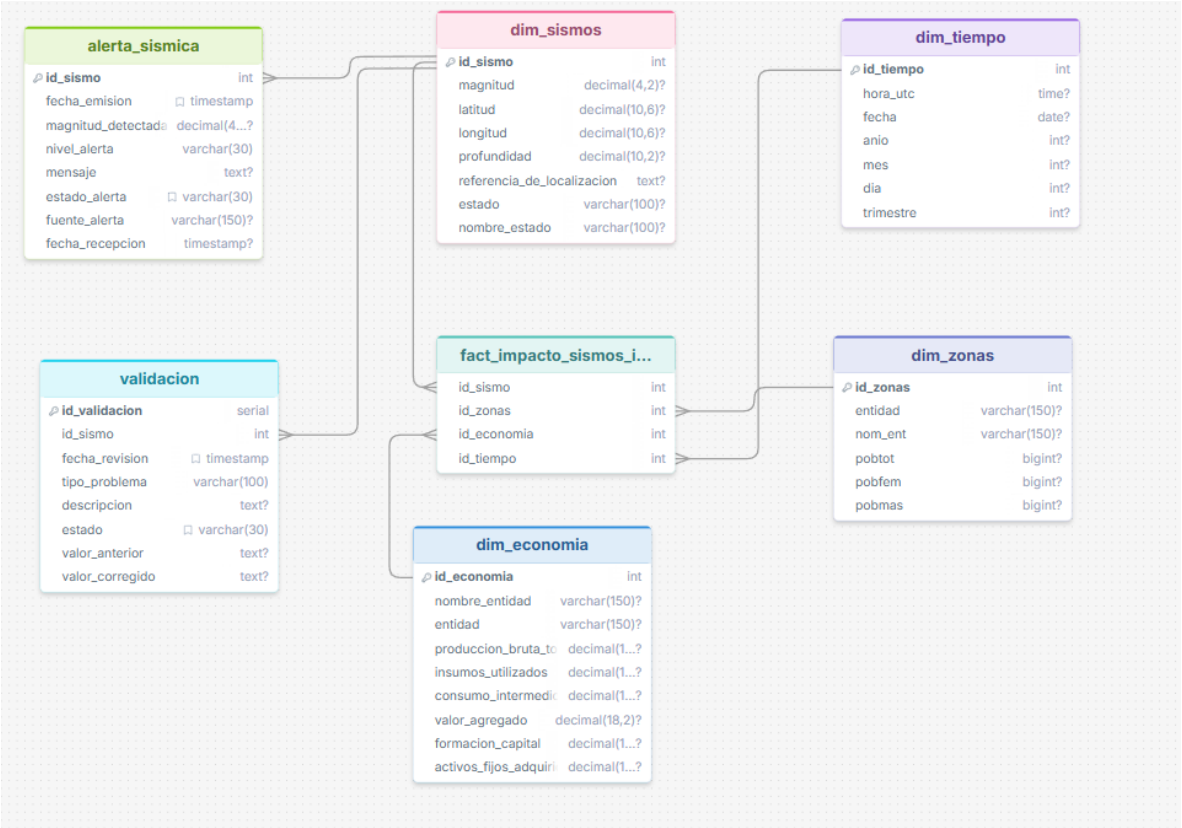
se implementó una relación uno a uno (1:1) entre dim_sismos y alerta_sismica, utilizando el atributo id_sismo como clave primaria y, al mismo tiempo, como clave foránea que referencia a dim_sismos.

Se eligió esta transformación porque, de acuerdo con la regla de negocio establecida, un evento sísmico puede generar cero o una alerta, mientras que cada alerta debe corresponder obligatoriamente a un único evento. Al utilizar id_sismo como clave primaria, se evita registrar más de una alerta por evento y se garantiza que ninguna alerta haga referencia a un sismo inexistente.

La tabla dim_sismos no se modifica y conserva todos sus registros. La nueva tabla alerta_sismica se crea vacía, por lo que inicialmente no contiene alertas. Los eventos sísmicos existentes pueden permanecer sin una alerta asociada, lo cual cumple con la cardinalidad mínima de cero. Las alertas se incorporan posteriormente mediante inserciones que referencien identificadores de sismos válidos.

```
datawarehouse=# \dt
                 List of relations
 Schema |            Name             | Type  |  Owner
--------+-----------------------------+-------+----------
 public | alerta_sismica              | table | postgres
 public | dim_economia                | table | postgres
 public | dim_sismos                  | table | postgres
 public | dim_tiempo                  | table | postgres
 public | dim_zonas                   | table | postgres
 public | fact_impacto_sismos_imputed | table | postgres
(6 rows)
```

```
datawarehouse=# SELECT
    s.id_sismo,
    s.magnitud,
    s.estado AS estado_sismo,
    a.fecha_emision,
    a.nivel_alerta,
    a.estado_alerta,
    a.fuente_alerta
FROM dim_sismos s
INNER JOIN alerta_sismica a
    ON s.id_sismo = a.id_sismo
ORDER BY a.fecha_emision DESC;
 id_sismo | magnitud | estado_sismo | fecha_emision | nivel_alerta | estado_alerta | fuente_alerta
----------+----------+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------
(0 rows)
```


alerta_sismica
id_sismo int
fecha_emision timestamp
magnitud_detectada decimal(4...?
nivel_alerta varchar(30)
mensaje text?
estado_alerta varchar(30)
fuente_alerta varchar(150)?
fecha_recepcion timestamp?
dim_sismos
id_sismo int
magnitud decimal(4,2)?
latitud decimal(10,6)?
longitud decimal(10,6)?
profundidad decimal(10,2)?
referencia_de_localizacion text?
estado varchar(100)?
nombre_estado varchar(100)?
dim_tiempo
id_tiempo int
hora_utc time?
fecha date?
anio int?
mes int?
dia int?
trimestre int?
validacion
id_validacion serial
id_sismo int
fecha_revision timestamp
tipo_problema varchar(100)
descripcion text?
estado varchar(30)
valor_anterior text?
valor_corregido text?
fact_impacto_sismos_i...
id_sismo int
id_zonas int
id_economia int
id_tiempo int
dim_zonas
id_zonas int
entidad varchar(150)?
nom_ent varchar(150)?
pobtot bigint?
pobfem bigint?
pobmas bigint?
dim_economia
id_economia int
nombre_entidad varchar(150)?
entidad varchar(150)?
produccion_bruta_to decimal(1...?
insumos_utilizados decimal(1...?
consumo_intermedi decimal(1...?
valor_agregado decimal(18,2)?
formacion_capital decimal(1...?
activos_fijos_adquiri decimal(1...?